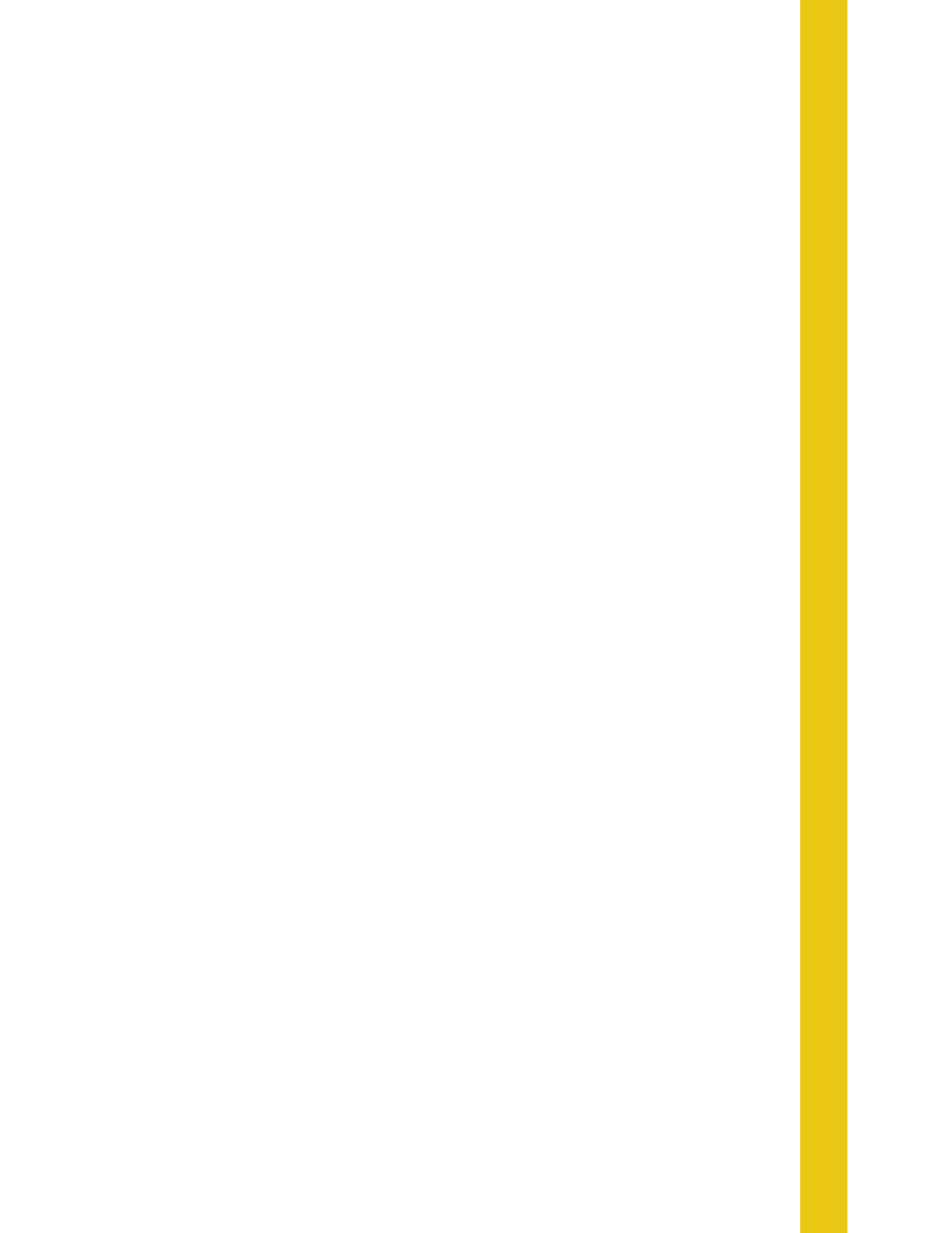




一、一维随机变量

题型1: 已知 $F_X(x)$ 与 $f_X(x)$ 中的一项, 求另一项 $f_X(x) = F'_X(x)$ $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(x) dx$

1) 设 X 的分布函数 $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \ln x, & 1 \leq x < e \\ 1, & x \geq e \end{cases}$ 求 X 的密度函数 $f_X(x)$.

$$f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} 0', & x < 1 \\ (\ln x)', & 1 \leq x < e \\ 1', & x \geq e \end{cases} = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{1}{x}, & 1 \leq x < e \\ 0, & x \geq e \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 1 \leq x < e \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

2) 设 X 的密度函数 $f_X(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x + 1, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 求 X 的分布函数 $F_X(x)$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(x) dx = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ -\frac{x^2}{4} + x, & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x > 2 \text{ 时 } F_X(x) &= \int_{-\infty}^x f_X(x) dx = \int_{-\infty}^0 f_X(x) dx + \int_0^2 f_X(x) dx + \int_2^x f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^2 (-\frac{1}{2}x + 1) dx + \int_2^x 0 dx \\ &= 0 + 1 + 0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0 \leq x \leq 2 \text{ 时 } F_X(x) &= \int_{-\infty}^x f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 f_X(x) dx + \int_0^x f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^x (-\frac{1}{2}x + 1) dx \\ &= -\frac{x^2}{4} + x \end{aligned}$$

$$x < 0 \text{ 时 } F_x(x) = \int_{-\infty}^x f_x(x) dx \\ = \int_{-\infty}^x 0 dx = 0$$

$$P(a < x < b) = F_x(b) - F_x(a) = \int_a^b f_x(x) dx$$

题型2: 已知 $F_x(x)$ 与 $f_x(x)$ 中的一种, 求 P

$$1) \text{ 设 } X \text{ 的分布函数 } F_x(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \ln x, & 1 \leq x < e \\ 1, & x \geq e \end{cases} \quad \text{求概率 } P(x^2 < 4)$$

$$P(x^2 < 4) = P(2 < x < 2) = F_x(2) - F_x(-2) \\ = \ln 2 - 0 = \ln 2$$

$$2) \text{ 设 } X \text{ 的密度函数 } f_x(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x + 1, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \text{求概率 } P(-1 < x < 2)$$

$$P(-1 < x < 2) = \int_{-1}^2 f_x(x) dx \\ = \int_{-1}^0 0 dx + \int_0^2 (-\frac{1}{2}x + 1) dx \\ = 0 + (-\frac{x^2}{4} + x) \Big|_0^2 \\ = 1$$

题型3: $F_x(x)$ 与 $f_x(x)$ 含未知数, 求未知数

$$F_x(-\infty) = 0 \quad F_x(+\infty) = 1 \quad F_x(\text{分段点}) = F_x(\text{分段点}) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_x(x) dx = 1$$



11) 设分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ a + be^{-\lambda x}, & x > 0 \end{cases} (\lambda > 0)$, 求 a, b

$$F(-\infty) = 0 \quad F(+\infty) = a + be^{-\lambda(+\infty)} = 1 \Rightarrow a + be^{-\infty} = 1 \Rightarrow \underline{a=1}$$

$$F(0) = F(0) \quad 0 = a + be^{-\lambda \cdot 0} \Rightarrow a + be^0 = 0 \Rightarrow a + b = 0 \quad \therefore \underline{b=-1}$$

12) $f(x) = \begin{cases} ax+1, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 求 a

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= 1 \Rightarrow \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^2 ax+1 dx + \int_2^{+\infty} 0 \\ &= 0 + \left. \frac{ax^2}{2} + x \right|_0^2 + 0 \\ &= 2a + 2 = 1 \quad \therefore a = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

题型4. 求分布率

1) 从编号为 1, 2, 3, 4, 5, 6 中的 6 只球中任取 3 只, 用 X 表示从中取出的最大号码, 求其分布率.

X 可能取值为 3, 4, 5, 6

$$P(X=3) = \frac{C_3^3}{C_6^3} = \frac{1}{20}$$

$$P(X=4) = \frac{C_3^2}{C_6^3} = \frac{3}{20}$$

$$P(X=5) = \frac{C_4^2}{C_6^3} = \frac{3}{10}$$

$$P(X=6) = \frac{C_5^2}{C_6^3} = \frac{1}{2}$$

x	3	4	5	6
P	$\frac{1}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{2}$

二、一维离散型随机变量的函数

题型1: 已知 X 分布列, 求 Y 的分布列

已知 X 分布列	X	-2	0	2
	P	0.4	0.3	0.3

求 $Y=X^2+1$ 的分布列

$$\left. \begin{array}{l} X=-2 \quad Y=5 \quad P=0.4 \\ X=0 \quad Y=1 \quad P=0.3 \\ X=2 \quad Y=5 \quad P=0.3 \end{array} \right\} 0.7$$

Y	1	5
P	0.3	0.7

题型2: 已知 $F_X(x)$, 求 $F_Y(y)$

设 X 的分布函数为 $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x^2, & 0 < x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$ 求 $Y=2X$ 的分布函数

① $Y=2X \Rightarrow X=\frac{Y}{2}$

② 用 $\frac{Y}{2}$ 替换 X

$$F_X\left(\frac{Y}{2}\right) = \begin{cases} 0, & \frac{Y}{2} \leq 0 \\ \left(\frac{Y}{2}\right)^2, & 0 < \frac{Y}{2} < 1 \\ 1, & \frac{Y}{2} \geq 1 \end{cases}$$

③ 判断 $x=\frac{Y}{2}$ 中 Y 的符号是否为负

若不为负, 则 $F_Y(y) = F_X\left(\frac{y}{2}\right)$

若为负, 则 $F_Y(y) = 1 - F_X\left(\frac{-y}{2}\right)$

$$\therefore F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{y^2}{4}, & 0 < y < 2 \\ 1, & y \geq 2 \end{cases}$$

若 $Y = -X$ 则 $X = -Y$

$$F_X(-Y) = \begin{cases} 0, & -y \leq 0 \\ y^2, & 0 < (-y) < 1 \\ 1, & -y > 1 \end{cases}$$

$$F_Y(y) = 1 - F_X(-Y) = \begin{cases} 1, & -y \leq 0 \\ 1 - y^2, & 0 < (-y) < 1 \\ 0, & -y > 1 \end{cases} = \begin{cases} 1, & y \geq 0 \\ 1 - y^2, & -1 < y < 0 \\ 0, & y \leq -1 \end{cases}$$

题型3: 已知 $f_X(x)$, 求 $f_Y(y)$

设 X 的密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 求 $Y = 2X$ 的密度函数

① $X = \frac{Y}{2}$

② $f_X\left(\frac{Y}{2}\right) = \begin{cases} 1, & 0 < \frac{Y}{2} < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

③ $f_Y = \left(\frac{Y}{2}\right)' f_X\left(\frac{Y}{2}\right)$
 $= \frac{1}{2} \cdot f_X\left(\frac{Y}{2}\right) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

④ 判断 $X = \frac{Y}{2}$ 中 Y 的系数是否为负, $\begin{cases} \text{若无, 则 } f_Y(y) = f_Y \\ \text{若有, 则 } f_Y(y) = -f_Y \end{cases}$

$\therefore f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

三、常见的五种分布

题型1: 符合均匀分布, 求概率

$$P = \frac{\text{满足要求的长度}}{\text{总长度}}$$

1) 设 X 在 $[2, 5]$ 上服从均匀分布, 求 X 取值大于3的概率

总长度3 满足要求2

$$P = \frac{2}{3}$$

题型2: 符合泊松分布, 求概率 $P(X=x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$

1) 某电话交换机每分钟接到的呼叫数服从参数为5的泊松分布, 求在一分钟内呼叫次数为2次的概率

$$P(X=2) = \frac{5^2}{2!} e^{-5} = 0.0842$$

2) 次数不超过6次

$$P(X \leq 6) = P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) + P(X=5) + P(X=6)$$

题型3: 符合二项分布, 求概率 $P(X=x) = C_n^x p^x (1-p)^{n-x}$

1) 重复投5次硬币, 求正面向上次数为3次的概率

$$P = C_5^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{16}$$

题型4: 符合指数分布, 求概率

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad \begin{aligned} P(a_1 < X < a_2) &= \int_{a_1}^{a_2} f(x) dx \\ P(X < a) &= \int_{-\infty}^a f(x) dx \\ P(X > a) &= \int_a^{+\infty} f(x) dx \end{aligned}$$

某种电子元件的使用寿命 X (单位: 小时) 服从 $\lambda = \frac{1}{2000}$ 的指数分布。

求: (1) 一个元件能正常使用1000小时以上的概率;

(2) 一个元件能正常使用1000小时到2000小时之间的概率。

$$\begin{aligned}
 1) P(X > 1000) &= \int_{1000}^{+\infty} \pi e^{-\pi x} dx \quad \xrightarrow{1000/\pi} \\
 &= 1 - e^{-\pi x} \Big|_{1000}^{+\infty} \\
 &= 1 - (1 - e^{-0.5}) = e^{-0.5}
 \end{aligned}$$

$$12) P(1000 < X < 2000) = \int_{1000}^{2000} \pi e^{-\pi x} dx = 1 - e^{-\pi x} \Big|_{1000}^{2000} = e^{-1} + e^{-0.5}$$

题型5: 符合正态分布, 求概率.

$$\phi(0) = 0.5$$

$$P(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

标准正态分布 $X \sim N(0, 1)$

$$P(X < a) = \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

$$P(X > b) = 1 - \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$

设随机变量X服从正态分布 $N(1.5, 4)$, 求: (1) $P(1.5 < X < 3.5)$; (2) $P(X < 3.5)$.
 [其中: $\phi(0)=0.5$, $\phi(0.75)=0.7734$, $\phi(1)=0.8413$, $\phi(2.25)=0.9878$]

$$\mu = 1.5 \quad \sigma = \sqrt{4} = 2$$

$$(1) P(1.5 < X < 3.5) = \Phi\left(\frac{3.5-1.5}{2}\right) - \Phi\left(\frac{1.5-1.5}{2}\right) = \Phi(1) - \Phi(0) = 0.3413$$

$$(2) P(X < 3.5) = \Phi\left(\frac{3.5-1.5}{2}\right) = \Phi(1) = 0.8413$$

题型6: 正态分布图像

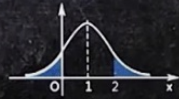
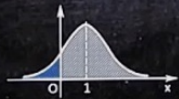
6 正态分布图像

- ① 图像关于 μ 对称
- ② 面积表示概率, 总面积为1
- ③ σ 越小, 图像越陡

设X服从 $N(1, \sigma^2)$, 已知 $P(X > 1.5) = a$, 则 $P(X < 0.5) = \underline{a}$

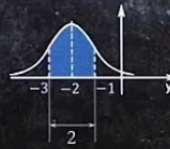


设X服从 $N(1, \sigma^2)$, 已知 $P(X > 0) = b$, 则 $P(X > 2) = \underline{1-b}$



设 X 服从 $N(1, \sigma_1^2)$, Y 服从 $N(-2, \sigma_2^2)$

若 $P(0 < X < 2) > P(-3 < Y < -1)$, 则 $\sigma_1 \leq \sigma_2$ (填 >、< 或 =)



均匀分布 $U[a, b]$

二项分布 $B[n, p]$

指数分布 $E(\lambda)$

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

四、离散型二维变量与连续性二维变量

题型1: 已知二维离散型分布律, 求???

已知二维随机变量 X, Y 的分布律如下表

$X \backslash Y$	1	2	3
0	0.2	0.1	0.1
1	0.3	0.2	0.1

求: (1) $P(X=0), P(Y=2)$ $P(X=0) = 0.2 + 0.1 + 0.1 = 0.4$ $P(Y=2) = 0.1 + 0.2 = 0.3$

(2) $P(X < 1, Y \leq 2)$ $P(X < 1, Y \leq 2) = 0.2 + 0.1 = 0.3$

(3) $P(X+Y=2)$ $P(X=0, Y=2) + P(X=1, Y=1) = 0.1 + 0.3 = 0.4$

(4) X, Y 的分布律

(5) $Z=X+Y$ 的分布律

X	0	1
P	0.4	0.6

Y	1	2	3
P	0.5	0.3	0.2

15) $P(Z=1) = P(X=0, Y=1) = 0.2$

$P(Z=2) = P(X=0, Y=2) + P(X=1, Y=1) = 0.1 + 0.3 = 0.4$

$P(Z=3) = P(X=0, Y=3) + P(X=1, Y=2) = 0.1 + 0.2 = 0.3$

$P(Z=4) = P(X=1, Y=3) = 0.1$

Z	1	2	3	4
P	0.2	0.4	0.3	0.1

题型2: 已知二维离散型分布律, 判断独立性

已知二维随机变量 X, Y 的分布律如下

$X \backslash Y$	1	2	3
0	0.2	0.1	0.1
1	0.3	0.2	0.1

请判断 X, Y 的独立性

如果任意 x_i, y_j 均满足 $P(X=x_i, Y=y_j) = P(X=x_i) \cdot P(Y=y_j)$

那么 X, Y 相互独立

否则 X, Y 不相互独立

$$P(X=0, Y=3) = 0.1 \neq 0.2 \times 0.1 = 0.02 \quad \therefore \text{不独立}$$

题型3: 已知 $F(x, y)$ 求 $f(x, y)$ 已知分布函数求概率密度函数

$$\text{已知二维随机变量的联合分布函数 } F(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{2}xy^2 & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}y^2 & x \geq 1, 0 < y < 1 \\ \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x & 0 < x < 1, y \geq 1 \\ 1 & x \geq 1, y \geq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$$

求 $f(x, y)$

$$\textcircled{1} 0 < x < 1, 0 < y < 1 \text{ 时 } f(x, y) = x + y$$

$$\textcircled{2} x \geq 1, 0 < y < 1 \text{ 时 } f(x, y) = 0$$

$$\textcircled{3} 0 < x < 1, y \geq 1 \text{ 时 } f(x, y) = 0$$

$$\textcircled{4} x \geq 1, y \geq 1 \text{ 时 } f(x, y) = 0$$

$$\textcircled{5} x, y \text{ 其他 } f(x, y) = 0$$

$$\therefore F(x, y) = \begin{cases} x + y & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

题型4: 已知 $f(x, y)$ 求 $F(x, y)$

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{7}{4}x^2y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \text{求 } F(x,y)$$

① 找使 $f(x,y) \neq 0$ 时 x 和 y 的范围

$$x \text{ 范围: } x^2 \leq y \Rightarrow -\sqrt{y} \leq x \leq \sqrt{y}$$

$$y \text{ 范围: } x^2 \leq y \leq 1$$

第二步: 计算 $\int_{g_1(y)}^x du \int_{h_1(u)}^y f(u,v) dv$ 结果记为 ①

($g_1(y)$ 为 x 的左边界) ☆
 $h_1(u)$ 为将 y 的下边界中的 x 替换为 u 后的式子
 $f(u,v)$ 为将 $f(x,y)$ 中的 x 替换为 u 、 y 替换为 v 后的式子)

$$g_1(y) = -\sqrt{y}$$

$$h_1(u) = u^2$$

$$f(u,v) = \frac{7}{4}u^2v$$

$$\textcircled{1} = \int_{-\sqrt{y}}^x du \int_{u^2}^y \frac{7}{4}u^2v dv = \frac{7}{8}x^3y^2 - \frac{3}{8}x^7 + \frac{1}{2}y^{\frac{7}{2}}$$

第三步: 将 $x=g_2(y)$ 、 $y=h_2(x)$ 分别代入 ① 中

结果依次记为 ②、③

($g_2(y)$ 为 x 的右边界) ☆
 $h_2(x)$ 为 y 的上边界)

$$g_2(y) = \sqrt{y}$$

将 $x=\sqrt{y}$ 代入 ① 中

$$\text{则得 } \textcircled{2} = \frac{7}{8}(\sqrt{y})^3y^2 - \frac{3}{8}(\sqrt{y})^7 + \frac{1}{2}y^{\frac{7}{2}}$$

$$\textcircled{2} = y^{\frac{7}{2}}$$

$$h_2(x) = 1$$

将 $y=1$ 代入 ① 中

$$\text{则得 } \textcircled{3} = \frac{7}{8}x^3 \cdot 1^2 - \frac{3}{8}x^7 + \frac{1}{2} \cdot 1^{\frac{7}{2}}$$

$$\textcircled{3} = \frac{7}{8}x^3 - \frac{3}{8}x^7 + \frac{1}{2}$$

$$① = \frac{7}{8}x^3y^2 - \frac{3}{8}x^7 + \frac{1}{2}y^{\frac{7}{2}}$$

$$② = y^{\frac{7}{2}}$$

$$③ = \frac{7}{8}x^3 - \frac{3}{8}x^7 + \frac{1}{2}$$

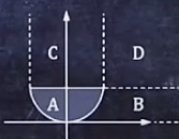
第四步：画出 $f(x,y)$ 不等于零的区域，记为区域 A

A 右侧的区域记为 B

A 上侧的区域记为 C

A 右上方的区域记为 D

$$\text{则 } F(x,y) = \begin{cases} ① & \text{A 区域} \\ ② & \text{B 区域} \\ ③ & \text{C 区域} \\ 1 & \text{D 区域} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



A 区域： $x^2 \leq y \leq 1$

B 区域： $x > \sqrt{y}, 0 \leq y \leq 1$

C 区域： $-1 \leq x \leq 1, y > 1$

D 区域： $x > 1, y > 1$

$$F(x,y) = \begin{cases} \frac{7}{8}x^3y^2 - \frac{3}{8}x^7 + \frac{1}{2}y^{\frac{7}{2}} & x^2 \leq y \leq 1 \\ y^{\frac{7}{2}} & x > \sqrt{y}, 0 \leq y \leq 1 \\ \frac{7}{8}x^3 - \frac{3}{8}x^7 + \frac{1}{2} & -1 \leq x \leq 1, y > 1 \\ 1 & x > 1, y > 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$0 < x < 1, 0 < y < 1$$

$$\int_0^x du \int_0^y (u+v) dv$$

题型5：已知 $F(x,y)$ 求 P

$$\text{已知二维随机变量的联合分布函数 } F(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{2}xy^2 & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}y^2 & x \geq 1, 0 < y < 1 \\ \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x & 0 < x < 1, y \geq 1 \\ 1 & x \geq 1, y \geq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad \text{求 } f(x,y)$$

$$1) \text{ 求 } P(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2})$$

$$P(X \leq x_0, Y \leq y_0) = F(x_0, y_0)$$

$$P(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}) = P(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \times (\frac{1}{2})^2 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times (\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{8}$$

$$2) P(X \leq \frac{1}{2}, Y > \frac{1}{2})$$

$$P(X \leq \frac{1}{2}) = P(X \leq \frac{1}{2}, Y > \frac{1}{2}) + P(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2})$$

$$\therefore P(X \leq \frac{1}{2}, Y > \frac{1}{2}) = P(X \leq \frac{1}{2}) - P(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2})$$

$$= P(X \leq \frac{1}{2}, Y < +\infty) - P(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2})$$

$$= F(\frac{1}{2}, +\infty) - F(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$$

$$= \frac{3}{8} - \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$$

题型6: 已知 $f(x, y)$ 求 P

$$f(x, y) = \begin{cases} bxy, & 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \text{求 } P(X > Y)$$

① 找出 $f(x, y)$ 不等于0时 x 范围和 y 范围

$$x: 0 \leq x \leq 1 \quad y: x^2 \leq y \leq 1 \quad (\text{都是纯数字})$$

② 找出要求概率的范围, 添到上一步的范围且! 要保证至少有一个未知数的出现

将 $Y < X$ 添到 x 中, 这样 x 和 y 都有未知数

$$\therefore \text{将 } Y < X \text{ 添到 } y \text{ 中, 即为 } x^2 \leq y \leq x$$

③ 如果 x 有上下限都是纯数字, $P = \int_0^b dx \int_c^d f(x, y) dy$

如果 y 有上下限都是纯数字, $P = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$

$$P = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x bxy dy = \frac{1}{4}$$

题型7: 求 $F(x, y)$ 或 $f(x, y)$ 中含有未知数

$$F(+\infty, +\infty) = 1 \quad F(-\infty, -\infty) = 0 \quad F(x, -\infty) = 0 \quad F(-\infty, y) = 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

$$f(x, y) = a(b + \arctan x)(c + \arctan y) \quad \text{求 } a, b, c$$

$$a[b + \arctan(+\infty)][c + \arctan(+\infty)] = a(b + \frac{\pi}{2})(c + \frac{\pi}{2}) = 1$$

$$a(b - \frac{\pi}{2})(c - \frac{\pi}{2}) = 0$$

$$a(b + \arctan x)(c - \frac{\pi}{2}) = 0$$

$$a(b - \frac{\pi}{2})(c + \arctan y) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{\pi^2} \\ b = \frac{\pi}{2} \\ c = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

同理代入其他式子

$$f(x,y) = \begin{cases} kxy, & 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx dy = 1 \Rightarrow \int_0^1 \int_{x^2}^1 kxy dx dy = 1 \Rightarrow k=6$$

五、连续型二维变量

题型1: 求边缘分布函数. $F_X(x) = F(x, +\infty)$ $F_Y(y) = F(+\infty, y)$

1/1 求边缘分布函数

设随机变量 (X,Y) 的分布函数为 $F(x,y) = \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan x \right) \left(\frac{\pi}{2} + \arctan 2y \right)$, 求边缘分布函数 $F_X(x)$ 、 $F_Y(y)$ 。

$$F_X(x) = F(x, +\infty)$$

$$= \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan x \right) \left(\frac{\pi}{2} + \arctan 2(+\infty) \right)$$

$$= \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan x \right) \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{\pi^2} \arctan x + \frac{1}{2}$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi^2} \arctan 2y$$

题型2: 求边缘密度函数

$$D(\sum X_i) = D(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = D(X_1) + D(X_2) + \dots + D(X_n)$$

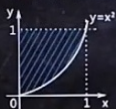
$$D(X) + D(Y) + D(Z)$$

2/7 求边缘密度函数

设二维随机变量的联合密度函数为 $f(x,y) = \begin{cases} 6xy, & 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求边缘密度函数 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$ 。

第一步: 将 $f(x,y)$ 非零的区域画在坐标上



第二步: 表示出 左边界 $x=g_1(y)$ 、右边界 $x=g_2(y)$ 、上边界 $y=h_1(x)$ 、下边界 $y=h_2(x)$

左边界 $x=0$ 右边界 $x=\sqrt{y}$ 上边界 $y=1$ 下边界 $y=x^2$

第三步: $f_X(x) = \int_{h_2(x)}^{h_1(x)} f(x,y) dy$, $f_Y(y) = \int_{g_1(y)}^{g_2(y)} f(x,y) dx$

$$f_X(x) = \int_{x^2}^1 6xy dy = 3x - 3x^3$$

$$f_Y(y) = \int_0^{\sqrt{y}} 6xy dx = 3y^2$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x - 3x^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 3y^2, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

与F10对比, 是
将y确定, 求x
即为x的边缘密度

题型3: 判断连续型二维变量的独立性

3/7 判断连续型二维变量的独立性

$$F(x,y) = F_X(x) \cdot F_Y(y) \quad (X, Y \text{ 相互独立})$$

$$F(x,y) \neq F_X(x) \cdot F_Y(y) \quad (X, Y \text{ 相互不独立})$$

$$f(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad (X, Y \text{ 相互独立})$$

$$f(x,y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad (X, Y \text{ 相互不独立})$$

$$\text{设二维随机变量的联合密度函数为 } f(x,y) = \begin{cases} 6xy, & 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

判断 $f(x,y)$ 的独立性

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x - 3x^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 3y^2, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_X(x) \cdot f_Y(y) = (3x - 3x^3) \cdot 3y^2 = 9xy^2 - 9x^3y^2 \neq f(x,y)$$

$\therefore X, Y$ 相互不独立

题型4: 已知 $f(x,y)$ $Z = X+Y$, 求 $f_Z(z)$

4/7 已知 $f(x,y)$, $Z = X+Y$, 求 $f_Z(z)$

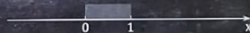
$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

$$\text{设二维随机变量 } (X,Y) \text{ 的密度函数为 } f(x,y) = \begin{cases} 2-x-y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $Z = X+Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$ 。

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

$$f(x, z-x) = \begin{cases} 2-z, & 0 < x < 1, z-1 < x < z \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



$$\text{当 } z \leq 0 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} 0 dx = 0$$

$$\text{当 } 0 < z \leq 1 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_0^z (2-z) dx = z(2-z)$$

$$\text{当 } 1 < z \leq 2 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_{z-1}^1 (2-z) dx = (2-z)^2$$

$$\text{当 } z > 2 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} 0 dx = 0$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} z(2-z), & 0 < z \leq 1 \\ (2-z)^2, & 1 < z \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

题型5: 已知 $f(x,y)$ $Z = \frac{x}{y}$, 求 $f_Z(z)$

5/7 已知 $f(x,y)$, $Z = \frac{X}{Y}$, 求 $f_Z(z)$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(yz, y) \cdot |y| dy$$

设二维随机变量 (X,Y) 的密度函数为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{10^6}{x^2 y^2}, & x > 1000 \text{ 且 } y > 1000 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求 $Z = \frac{X}{Y}$ 的密度函数 $f_Z(z)$ 。

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(yz, y) \cdot |y| dy \quad f(yz, y) = \begin{cases} \frac{10^6}{y^4 z^2}, & yz > 1000 \text{ 且 } y > 1000 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $z \leq 0$ 时, $\begin{cases} yz > 1000 \\ y > 1000 \end{cases}$ 无解 $\Rightarrow f(yz, y) = 0 \Rightarrow f_Z(z) = 0$

当 $0 < z \leq 1$ 时, $\begin{cases} yz > 1000 \\ y > 1000 \end{cases} \Rightarrow y > \frac{1000}{z} \Rightarrow f(yz, y) = \begin{cases} \frac{10^6}{y^4 z^2}, & y > \frac{1000}{z} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \Rightarrow f_Z(z) = \int_{\frac{1000}{z}}^{+\infty} \frac{10^6}{y^4 z^2} \cdot y dy = \frac{1}{z^2}$

当 $z > 1$ 时, $\begin{cases} yz > 1000 \\ y > 1000 \end{cases} \Rightarrow y > 1000 \Rightarrow f(yz, y) = \begin{cases} \frac{10^6}{y^4 z^2}, & y > 1000 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \Rightarrow f_Z(z) = \int_{1000}^{+\infty} \frac{10^6}{y^4 z^2} \cdot y dy = \frac{1}{2z^2}$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ \frac{1}{z^2}, & 0 < z \leq 1 \\ \frac{1}{2z^2}, & z > 1 \end{cases}$$

题型6: 已知 $f(x,y)$, 且 X,Y 相互独立, $Z = \max(X,Y)$ 求 $F_Z(z)$

6/7 已知 $f(x,y)$, 且 X,Y 相互独立, $Z = \max(X,Y)$, 求 $F_Z(z)$

$$F_Z(z) = F_X(z) \cdot F_Y(z)$$

设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 X 的分布函数为 $x^3 + 2x$, 求 $Z = \max(X,Y)$ 的分布函数。

$$F_X(x) = x^3 + 2x$$

$$\therefore F_X(z) = z^3 + 2z$$

$\because X, Y$ 同分布

$$\therefore F_Y(y) = y^3 + 2y$$

$$\therefore F_Y(z) = z^3 + 2z$$

$$\therefore F_Z(z) = F_X(z) \cdot F_Y(z) = (z^3 + 2z) \cdot (z^3 + 2z)$$

题型7: 已知 $f(x,y)$, 且 X,Y 相互独立, $Z = \min(X,Y)$ 求 $F_Z(z)$

7/7 已知 $f(x,y)$, 且 X,Y 相互独立, $Z=\min(X,Y)$, 求 $F_Z(z)$

$$F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)] \cdot [1 - F_Y(z)] \quad \star$$

设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 X 的分布函数为 $x^3 + 2x$, 求 $Z=\min\{X,Y\}$ 的分布函数。

$$F_X(x) = x^3 + 2x$$

$$\therefore F_X(z) = z^3 + 2z$$

$\because X, Y$ 同分布

$$\therefore F_Y(y) = y^3 + 2y$$

$$\therefore F_Y(z) = z^3 + 2z$$

$$\therefore F_Z(z) = 1 - [1 - (z^3 + 2z)] \cdot [1 - (z^3 + 2z)]$$

七. 连续型变量的数字特征.

题型1: 求连续型的期望 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 4x^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases} \quad \text{则 } E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 4x^3 dx + \int_1^{+\infty} 0 dx \\ &= \left. \frac{4x^4}{4} \right|_0^1 = 1 \\ &= \frac{4}{5} \end{aligned}$$

题型2: 已知 $Y=g(X)$, 求 $E(Y)$

$$\text{离散型 } E(Y) = \sum g(x_i) p_i$$

$$\text{连续型 } E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$$

11)

X	0	1	2	3
P	0.1	0.2	0.3	0.4

$$E(Y) = (-1) \times 0.1 + 0.2 + 3 \times 0.3 + 5 \times 0.4 = 3$$

$$E(Y) = 2E(X) - 1 = 2 \times 2 - 1 = 3$$

12)

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 4x^3 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases} \quad Y = X^2, \text{ 求 } E(Y)$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 x^2 \cdot 0 dx + \int_0^1 x^2 \cdot 4x^3 dx + \int_1^{+\infty} x^2 \cdot 0 dx \\ &= \frac{2}{3} x^6 \Big|_0^1 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

题型3: 求方差

4/6 求方差 $D(X)$

$$D(X) = \sum [x_i - E(X)]^2 \cdot p_i \rightarrow \text{离散型}$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) \rightarrow \text{连续型/离散型}$$

已知随机变量 X 的分布列为

X	0	1	2	3
P	0.1	0.2	0.3	0.4

求 $D(X)$

设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 4x^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$, 求 $D(X)$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \frac{2}{3}$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \frac{4}{5}$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{2}{15}$$

$$E(X) = 2$$

$$D(X) = (0-2)^2 \times 0.1 + (1-2)^2 \times 0.2 + (2-2)^2 \times 0.3 + (3-2)^2 \times 0.4$$

$$= 1$$

$$E(X^2) = 0 \times 0.1 + 1 \times 0.2 + 4 \times 0.3 + 9 \times 0.4 = 5$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = 1$$

题型4: 根据E(X), D(X)的性质进行复杂计算

性 质	E	D
	$E(C) = C$	$D(C) = 0$
	$E(CX) = CE(X)$	$D(CX) = C^2 D(X)$
	$E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$	$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$ (X、Y相互独立时)
	$E(XY) = E(X)E(Y)$ (X、Y相互独立时)	$D(X) = E(X^2) - E^2(X)$

两个随机变量

题型5: E(X), D(X)与各种分布的综合题

1. $X \sim$ 二项分布 $E(X) = 6$ $D(X) = 3$ 则 $P(X=1)$

X 服从的分布	E(X)	D(X)	P
二项分布 $B(n, p)$	np	$np(1-p)$	$P(X=d) = C_n^d p^d (1-p)^{n-d}$
泊松分布 $P(\lambda)$	λ	λ	$P(X=d) = \frac{\lambda^d}{d!} e^{-\lambda}$
均匀分布 $U[a, b]$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$P(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$
指数分布 $E(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$P(c \leq X \leq d) = \frac{1}{e^{c\lambda}} - \frac{1}{e^{d\lambda}}$
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2	$P(c \leq X \leq d) = \Phi\left(\frac{d-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{c-\mu}{\sigma}\right)$

$$E(X) = np = 6$$

$$D(X) = np(1-p) = 3$$

$$n = 12$$

$$p = 0.5$$

$$P(X=1) = C_{12}^1 0.5^1 (1-0.5)^{12-1}$$

$$= 3 \times 2^{-10}$$

12) $X \sim \Gamma$ 服从 Γ 分布 $\lambda=1$.

$$E(X)=1 \quad D(X)=1$$

$$E(X^2) = E^2(X) + D(X) = 1 + 1 = 2$$

$$P[X=E(X^2)] = P[X=2] = \frac{\lambda^2}{z!} e^{-\lambda} = \frac{1}{2!} e^{-1} = \frac{1}{2e}$$

八、中心极限定理

1. Cov, ρ_{XY}, D 相关类题目

11) $A=2X+Y \quad B=2X-Y \quad X$ 与 Y 相互独立 $D(X)=D(Y)=1$ 试求 $Cov(A, B)$

$$Cov(A, B) = Cov(2X+Y, 2X-Y)$$

$$= Cov(2X, 2X-Y) + Cov(Y, 2X-Y)$$

$$= Cov(2X, 2X) - Cov(2X, Y) +$$

$$Cov(Y, 2X) - Cov(Y, Y)$$

$$= D(2X) - Cov(2X, Y) + Cov(Y, 2X)$$

$$- D(Y)$$

$$= 4D(X) - D(Y)$$

$$= 4 - 1 = 3$$

12) $D(X)=1 \quad D(Y)=4 \quad \rho_{XY}=-0.5$ 求 $D(X+Y)$

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2Cov(X, Y)$$

$$= 5 + 2Cov(X, Y)$$

$$Cov(X, Y) = \rho_{XY} \cdot (\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}) = -0.5 \times \sqrt{1} \times \sqrt{4} = -1$$

$$\therefore D(X+Y) = 5 + 2 \times (-1) = 3$$

$Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$	
Cov 协 方 差	$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$
	$Cov(X, X) = D(X)$
	$Cov(X, Y) = 0$ (X, Y 相互独立时)
	$Cov(X, Y) = \rho_{XY} \cdot \sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}$
	$Cov(ax+b, cY+d) = acCov(X, Y)$
	$Cov(X_1 \pm X_2, Y) = Cov(X_1, Y) \pm Cov(X_2, Y)$
ρ_{XY} 相 关 系 数	$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}}$
	$\rho_{XY} = 0$ (X, Y 相互独立时)
D 方 差	$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2Cov(X, Y)$

2. 利用切比雪夫不等式求概率, $P[|X - E(X)| \geq h] \leq \frac{D(X)}{h^2}$ (h 为任意正数)

设 X 的方差为 16, 则 $P[|X - E(X)| < 10]$ _____

当 h 为 10 时

$$P[|X - E(X)| \geq 10] \leq \frac{D(X)}{10^2} = 0.16$$

$$\therefore P[|X - E(X)| \geq 10] \leq 0.16$$

$$P[|X - E(X)| < 10] = 1 - P[|X - E(X)| \geq 10] = 1 - 0.16 = 0.84$$

3. 各页独立同分布, 求总和在...内的概率

$$D(X) = a \quad E(X) = b$$

$$D(nX) = n^2 a \quad E(nX) = nb$$

$$\text{即 } \frac{X - nb}{\sqrt{nD(X)}}$$